北京理工大學
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

电 路 分 析 基 础

Fundamentals of Circuit Analysis

主讲人：张钰

集成电路与电子学院/前沿交叉科学研究院

yzhang@bit.edu.cn

第二章 网孔分析和节点分析

支路分析法：

对含b条支路，n个节点的电路：

	电路变量	KVL	KCL	VCR	方程总数
2b支路法	$i_1, \cdots, i_b$； $u_1, \cdots, u_b$	$b-n+1$	$n-1$	b	$2b$
1b支路电流法	$i_1, \cdots, i_b$	$b-n+1$	$n-1$	0	b
1b支路电压法	$u_1, \cdots, u_b$	$b-n+1$	$n-1$	0	b

问题：能否使所需的联立方程总数再进一步减少呢？

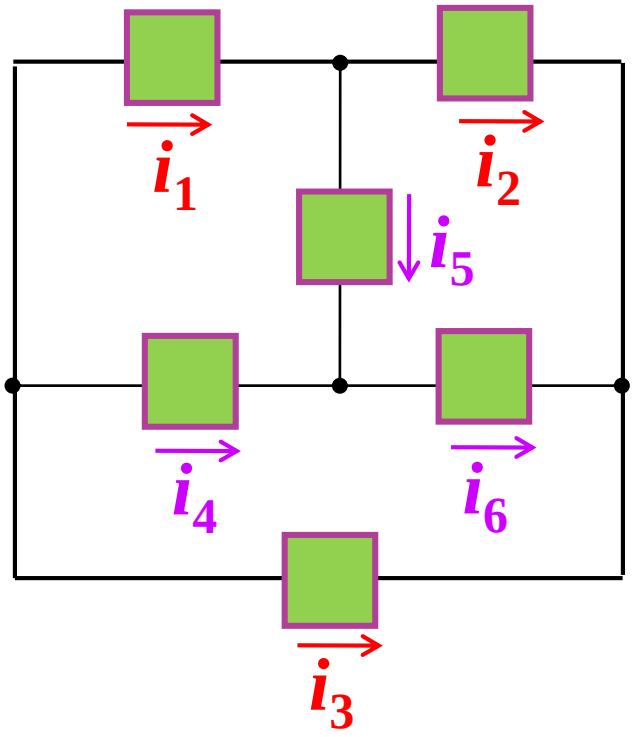
如何减少方程的数量?

(1) 支路电流受KCL约束，可选取适当的一组电流而不是全部支路电流作为求解变量。

→ 网孔电流法

(2) 支路电压受KVL约束，可选取适当的一组电压而不是全部支路电压作为求解变量。

→ 节点电压法



第二章 网孔分析和节点分析

2.1 网孔分析法

2.2 节点分析法

2.3 运算放大器电阻电路 (×)

2.4 电路的对偶性

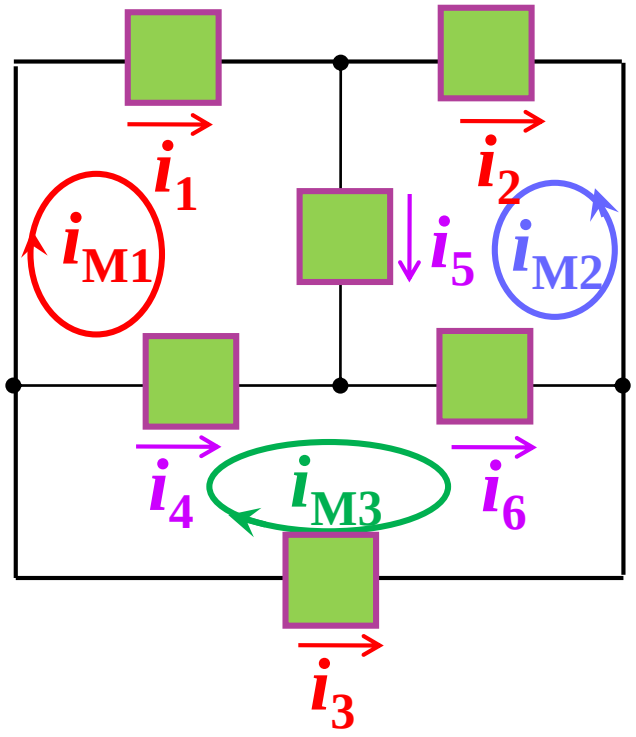


2.1 网孔分析法 (网孔电流法)

网孔电流： 一种沿着网孔边界流动的假想电流，是一组完备的独立变量，符号i_{M1} (i_1).

完备性： 各支路电流可由网孔电流的线性组合求得。

独立性： 网孔电流从一个节点流入又从这个节点流出，不受KCL 的约束，不能互求。



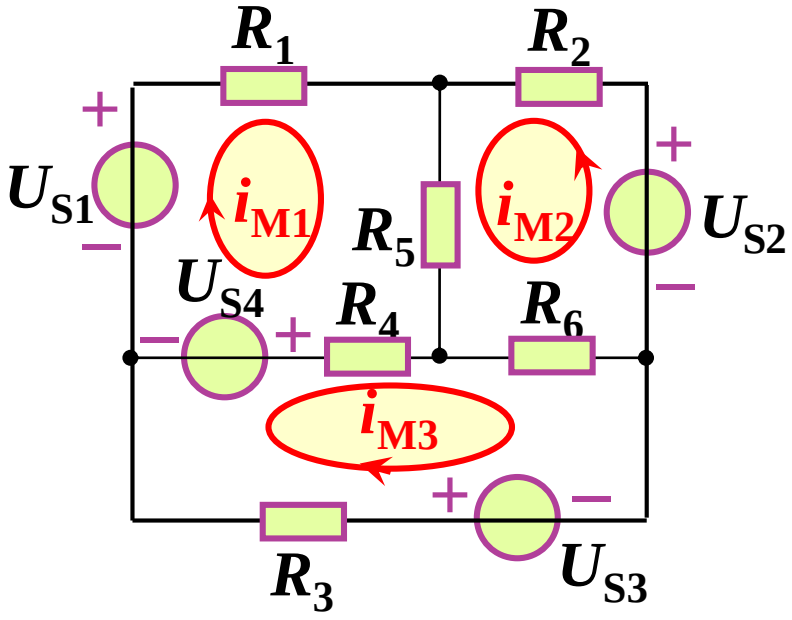
基本思想： 以网孔电流为未知变量，结合支路的VCR，列写所有网孔的KVL方程 (网孔方程)。

2.1 网孔分析法 (网孔电流法)

网孔电流法的一般步骤：

(1) 选定*b*-*n*+1个网孔, 标明各网孔电流及方向；

(2) 对每一个网孔，以网孔电流的参考方向为回路绕行方向，写KVL方程；



网孔1: $R_1 i_{M1} + R_5 (i_{M1} + i_{M2}) + R_4 (i_{M1} - i_{M3}) + u_{S4} - u_{S1} = 0$

网孔2: $R_2 i_{M2} + R_5 (i_{M2} + i_{M1}) + R_6 (i_{M2} + i_{M3}) - u_{S2} = 0$

网孔3: $R_3 i_{M3} + R_4 (i_{M3} - i_{M1}) + R_6 (i_{M3} + i_{M2}) - u_{S4} - u_{S3} = 0$

(3) 解方程组求出各网孔电流，则各支路电流、电压可求。

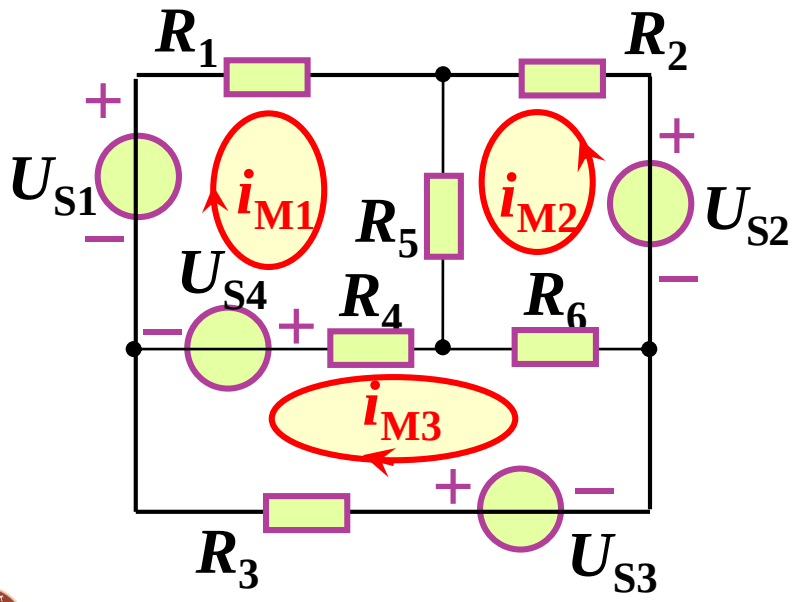
2.1 网孔分析法 (网孔电流法)

整理网孔方程得：

$$(R_1+R_4+R_5)i_{M1}+R_5 i_{M2}-R_4 i_{M3}=u_{S1}-u_{S4}$$

$$R_5 i_{M1}+(R_2+R_5+R_6) i_{M2}+R_6 i_{M3}=u_{S2}$$

$$-R_4 i_{M1}+R_6 i_{M2}+(R_3+R_4+R_6) i_{M3}=u_{S4}+u_{S3}$$



令$R_{11}=R_1+R_4+R_5$

网孔1的自电阻。

令$R_{12}=R_{21}=R_5$

网孔1和2间公共支路的电阻(互电阻)。

令$u_{S11}=u_{S1}-u_{S4}$

网孔1中所有独立电压源电压升的代数和。

$$\begin{cases} R_{11} i_{M1}+R_{12} i_{M2}+R_{13} i_{M3}=u_{S11} \\ R_{21} i_{M1}+R_{22} i_{M2}+R_{23} i_{M3}=u_{S22} \\ R_{31} i_{M1}+R_{32} i_{M2}+R_{33} i_{M3}=u_{S33} \end{cases}$$

2.1 网孔分析法 (网孔电流法)

推广到有 m 个网孔仅含电阻、独立电压源的电路：

$$
\begin{aligned}
R_{11}i_{M1}+R_{12}i_{M2}+\cdots+R_{1m}i_{Mm}&=u_{S11}\\
R_{21}i_{M1}+R_{22}i_{M2}+\cdots+R_{2m}i_{Mm}&=u_{S22}\\
\cdots\ \cdots\ \cdots&\\
R_{m1}i_{M1}+R_{m2}i_{M2}+\cdots+R_{mm}i_{Mm}&=u_{Smm}
\end{aligned}
$$

可根据克莱姆法则求解。

R_{kk}：第 k 个网孔的自电阻 (**为正**)，$k=1,2,\ldots,m$

R_{jk}：第 j 个网孔和第 k 个网孔的互电阻：

- \+：网孔电流方向相同
- \-：网孔电流方向相反
- 0：无关

若各网孔电流的参考方向一律设为顺时针或逆时针，则互阻总为负值。

u_{Skk}：第 k 个网孔中所有**电压源电压升**的代数和。

2.1 网孔分析法 (网孔电流法)

克莱姆法则：

对于n个线性方程组：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

改写为矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \cdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \cdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

其解为：$x_j = \dfrac{A_j}{A}$

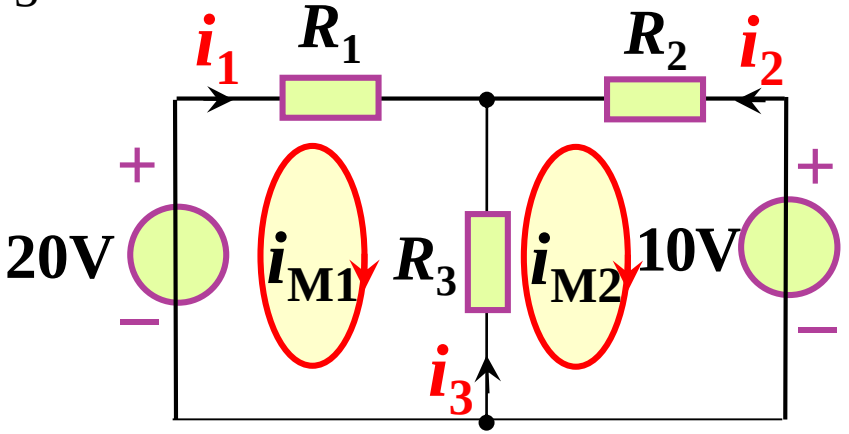
$$A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0$$

$$A_j = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

2.1 网孔分析法 (网孔电流法)

例: 用网孔电流法求各支路电流。

已知: $R_1=5\Omega$, $R_2=10\Omega$, $R_3=20\Omega$.



(1) 设网孔电流 (顺时针)

(2) 列 KVL 方程

$$\begin{cases} R_1 i_{M1} + (i_{M1} - i_{M2}) R_3 - 20 = 0 \\ R_2 i_{M2} + 10 + (i_{M2} - i_{M1}) R_3 = 0 \end{cases}$$

或

$$\begin{cases} R_{11} i_{M1} + R_{12} i_{M2} = u_{S11} \\ R_{21} i_{M1} + R_{22} i_{M2} = u_{S22} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 25\, i_{M1} - 20\, i_{M2} = 20 \\ -20 i_{M1} + 30 i_{M2} = -10 \end{cases}$$

对称阵

(3) 求解网孔方程，得 i_{M1} , i_{M2}

(4) 求各支路电流： $i_1 = i_{M1}$, $i_2 = -i_{M2}$, $i_3 = i_{M2} - i_{M1}$

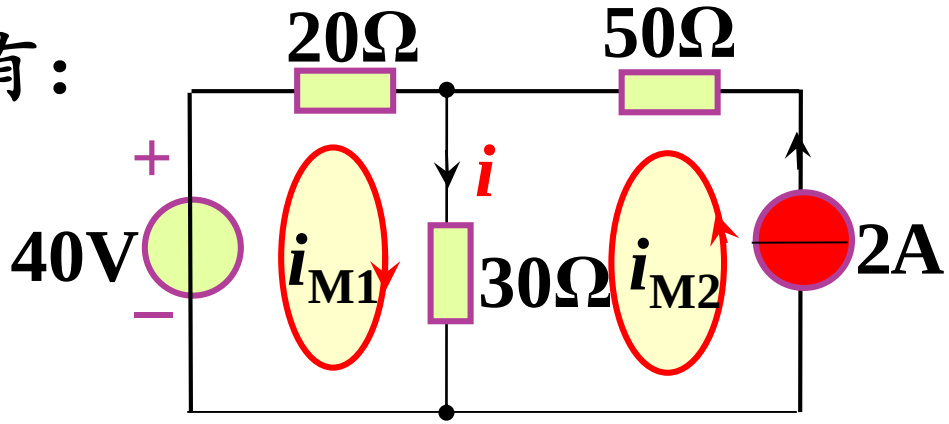
2.1 网孔分析法 (网孔电流法)

特殊情况1：电路中含有独立电流源

(1) 独立电流源处于边界支路上

例：试求流经30Ω电阻的电流 i。

如图设网孔电流，则有：



$$i_{M2}=2$$

$$50\,i_{M1}+30\,i_{M2}=40$$

$$i_{M1}=-0.4\ \text{A}$$

$$i=i_{M1}+i_{M2}=1.6\ \text{A}$$

2.1 网孔分析法 (网孔电流法)

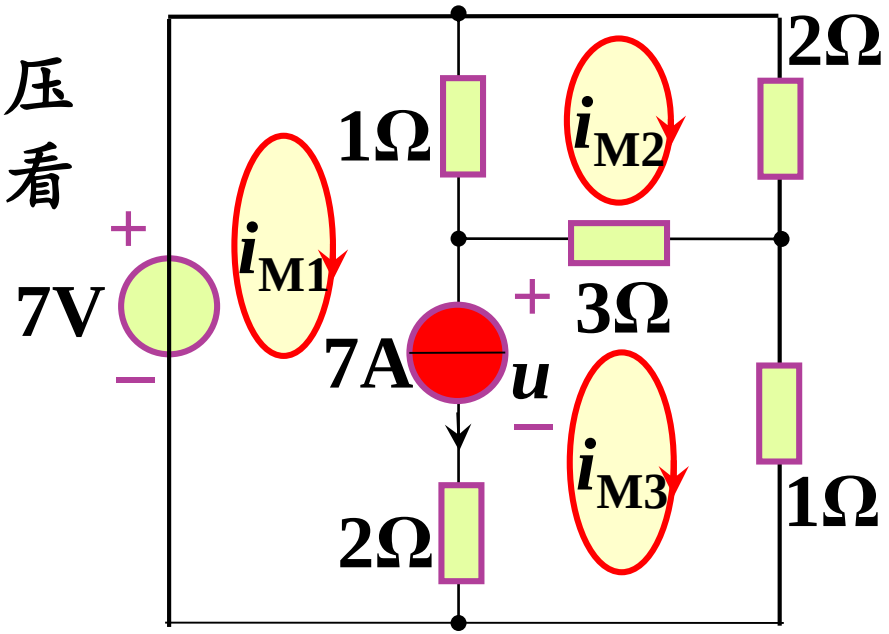
特殊情况1：电路中含有独立电流源

(2) 独立电流源处于公共支路上

例：试列该电路网孔方程。

解1：(1) 引入电流源的端电压变量u，将独立电流源看做独立电压源；

$$\begin{cases} 3i_{M1}-i_{M2}-2i_{M3}=7-u \\ -i_{M1}+6i_{M2}-3i_{M3}=0 \\ -2i_{M1}-3i_{M2}+6i_{M3}=u \end{cases}$$



(2) 增加网孔电流和电流源电流的关系方程。

$$i_{M1}-i_{M3}=7$$

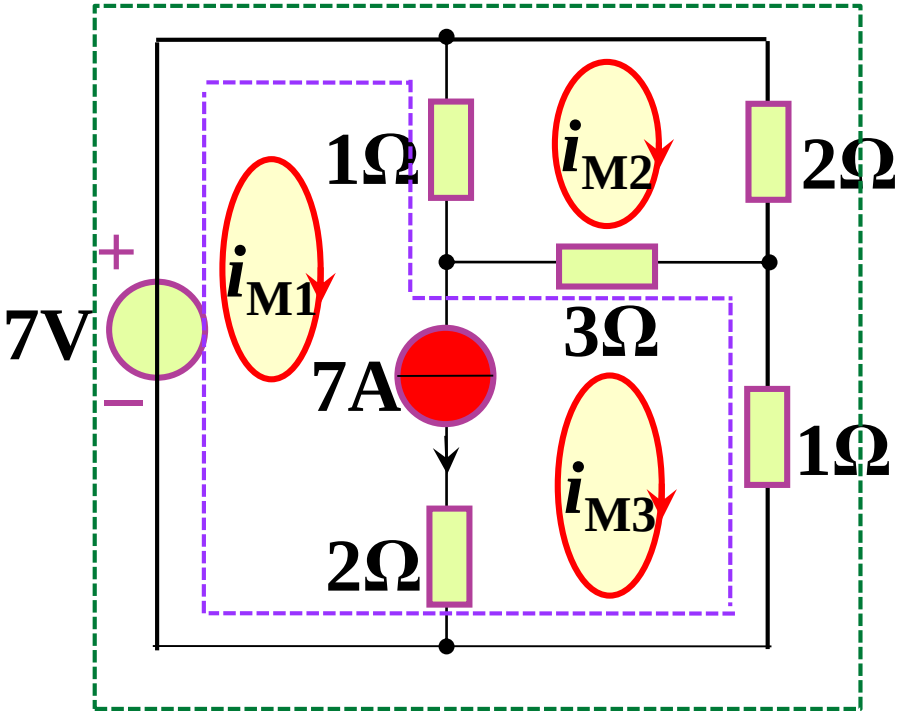
2.1 网孔分析法 (网孔电流法)

超网孔： 把两个及以上含有公共支路的网孔组成的回路称为超网孔。

解决电流源 (或受控电流源) 处于公共支路的情形。

解2： (1) 列写超网孔方程

$$\begin{cases} -i_{M1}+6i_{M2}-3i_{M3}=0 \\ i_{M1}-4i_{M2}+4i_{M3}=7 \\ 2i_{M2}+i_{M3}=7 \end{cases}$$



(2) 增加网孔电流和电流源电流的关系方程。

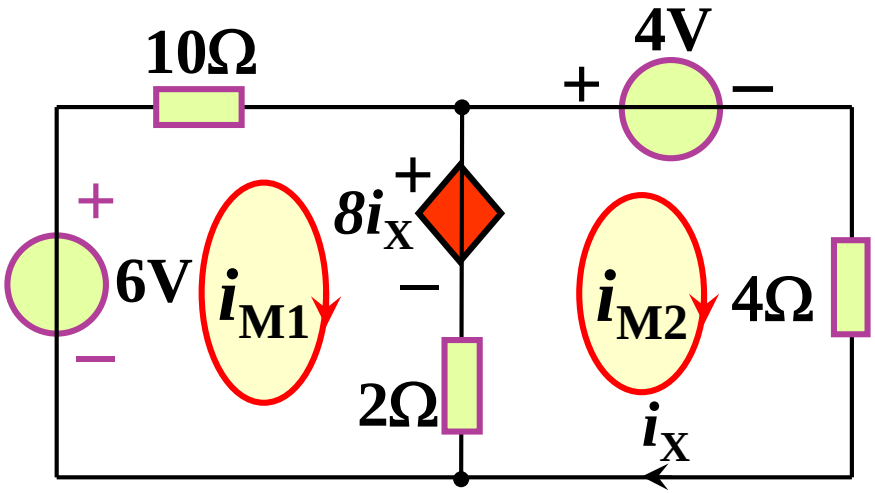
$$i_{M1}-i_{M3}=7$$

2.1 网孔分析法 (网孔电流法)

特殊情况2：电路中含有受控源

(1) 将CCVS看作独立源建立方程；

$$\begin{cases} 12i_{M1}-2i_{M2}=6-8i_X \\ -2i_{M1}+6i_{M2}=8i_X-4 \end{cases}$$



(2) 找出受控源的控制量和网孔电流关系。

$$i_X=i_{M2} \rightarrow \begin{cases} 12i_{M1}+6i_{M2}=6 \\ -2i_{M1}-2i_{M2}=-4 \end{cases}$$

系数矩阵一般不对称

思考：含受控电流源如何处理?

2.1 网孔分析法 (网孔电流法)

(1) 网孔电流是一个假想的电流，实际并不存在；

(2) 网孔方程的本质为KVL方程；

(3) 网孔方程右端为网孔中独立电压源电压升的代数和；

(4) 需列m=b-n+1个网孔方程，仅适用于平面电路；

(5) 含独立电流源的处理：列写超网孔KVL方程，
增加网孔电流和电流源电流的关系方程；

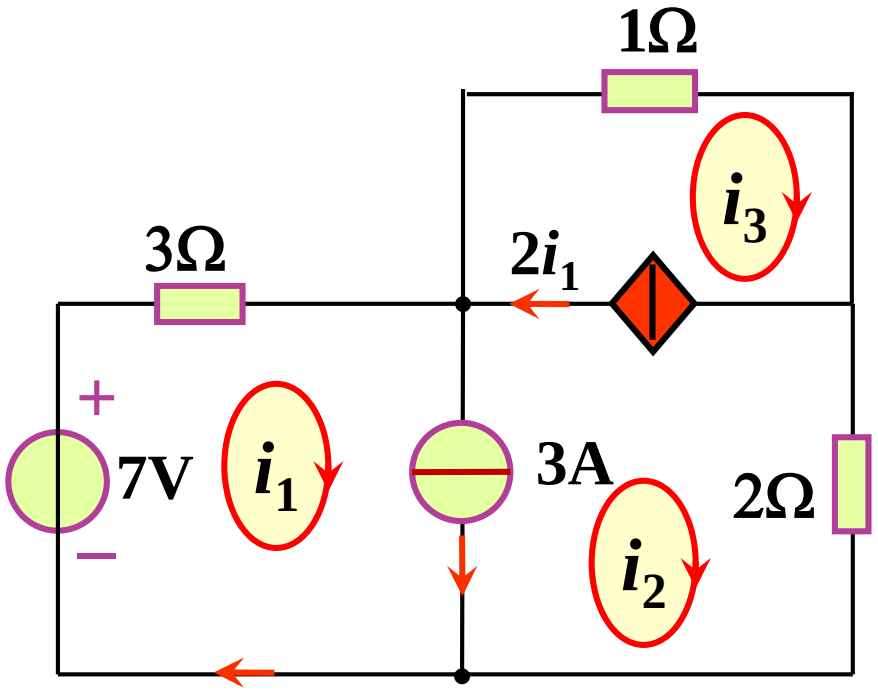
(6) 含受控源的处理：将受控源看作独立源建网孔方程，增加受控源的控制量和网孔电流关系的方程。



2.1 网孔分析法 (网孔电流法)

课堂练习：列网孔电流方程组求i_1

$$\begin{cases} 3i_1+2i_2+i_3=7 \\ i_1-i_2=3 \\ i_3-i_2=2i_1 \end{cases}$$



2.2 节点分析法 (节点电压法)

电路的参考点： 可以任意选取。工程上一般选机壳、大地或元件的公共端作参考点，也称“地”、“零点”。

节点电压： 指电路中任一节点至参考节点间的电压降，符号为u_{N1}, 简化为u_1.

完备性： 如果各节点电压一旦求出，则各个支路电压就可求得。

独立性： 由KCL知任意n-1个节点是独立的，因此n-1个节点电压彼此独立无关。



2.2 节点分析法 (节点电压法)

基本思想： 以节点电压为未知量，结合支路VCR列KCL方程，进而求得电路响应的分析方法。

方程个数： n-1个

一般步骤：

(1) 选定一个合适的参考节点；

(2) 对其余n-1个节点结合VCR列写KCL方程；

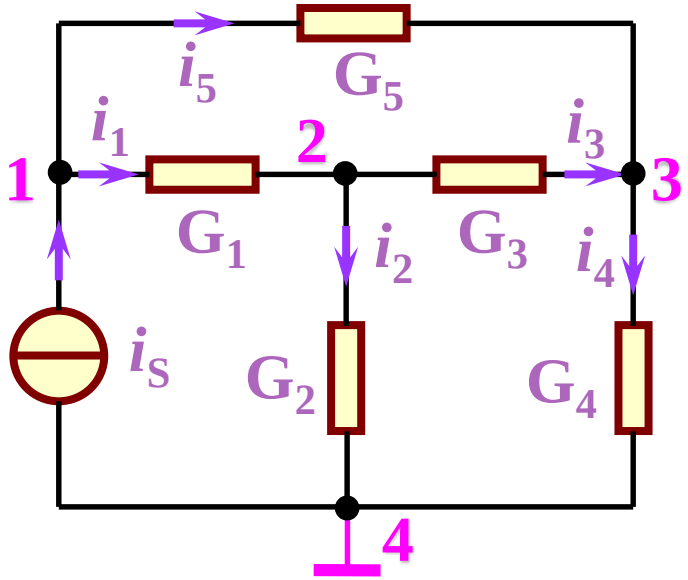
(3) 求解上述方程，则所有支路电压、电流可求。



2.2 节点分析法 (节点电压法)

节点方程的建立：

KCL方程 (假设流出节点为正)



节点1：

$$(u_1-u_3)G_5+(u_1-u_2)G_1-i_S=0$$

节点2：

$$(u_2-u_3)G_3+(u_2-u_1)G_1+u_2G_2=0$$

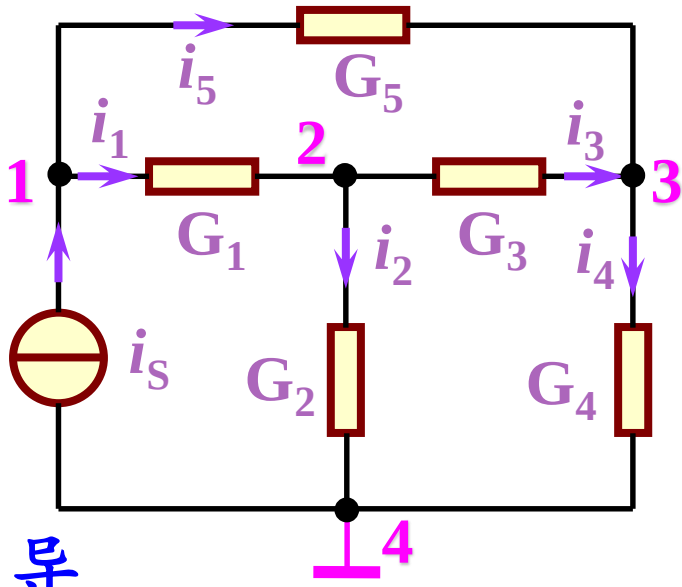
节点3：

$$(u_3-u_2)G_3+(u_3-u_1)G_5+u_3G_4=0$$

2.2 节点分析法 (节点电压法)

整理得:

节点1: $\underbrace{(G_1+G_5)u_1}_{G_{11}}\underbrace{-G_1u_2}_{G_{12}}\underbrace{-G_5u_3}_{G_{13}}=\underbrace{i_S}_{i_{S11}}$



$$\begin{cases} G_{11}=G_1+G_5 & \text{为节点1的自电导} \\ G_{12}=G_{21}=-G_1 & \text{为1, 2两节点的互电导} \\ i_{S11}=i_S & \text{为流进节点1的电流源的电流} \end{cases}$$

节点2:

$$-G_1u_1+(G_1+G_2+G_3)u_2-G_3u_3=0$$

节点3:

$$-G_5u_1-G_3u_2+(G_3+G_4+G_5)u_3=0$$

$$G_{11}u_1+G_{12}u_2+G_{13}u_3=i_{S11}$$

$$G_{21}u_1+G_{22}u_2+G_{23}u_3=i_{S22}$$

$$G_{31}u_1+G_{32}u_2+G_{33}u_3=i_{S33}$$

2.2 节点分析法 (节点电压法)

推广到具有n个独立节点的电阻电路

$$G_{11}u_1+G_{12}u_2+\cdots+G_{1n}u_n=i_{S11}$$
$$G_{21}u_1+G_{22}u_2+\cdots+G_{2n}u_n=i_{S22}$$
$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$
$$G_{n1}u_1+G_{n2}u_2+\cdots+G_{nn}u_n=i_{Snn}$$

G_{kk}：第k个节点的自电导 (为正)，$k=1,2,\ldots,n$

G_{jk}：第j个节点和第k个节点的互电导 (为负或0)

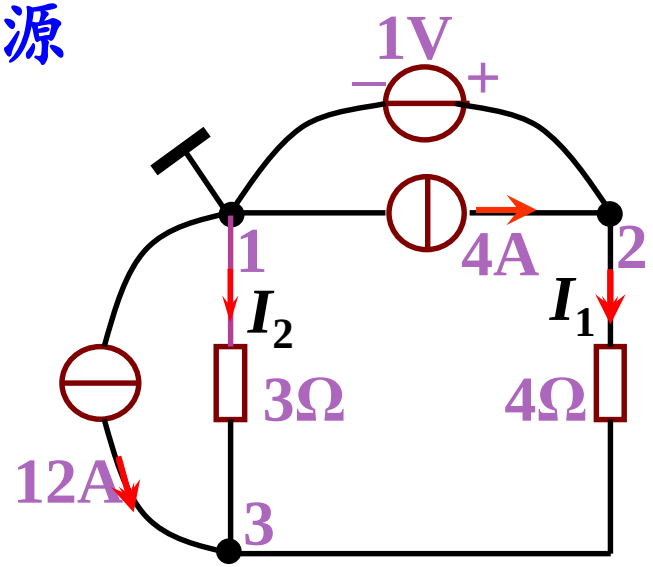
i_{Skk}：流进第k个节点的所有电流源电流的代数和。



2.2 节点分析法 (节点电压法)

特殊情况1：电路中含有独立电压源

例1： 求图示电路中 I_1 及 I_2



解1： 选1为参考点，则 $U_2 = 1\text{V}$

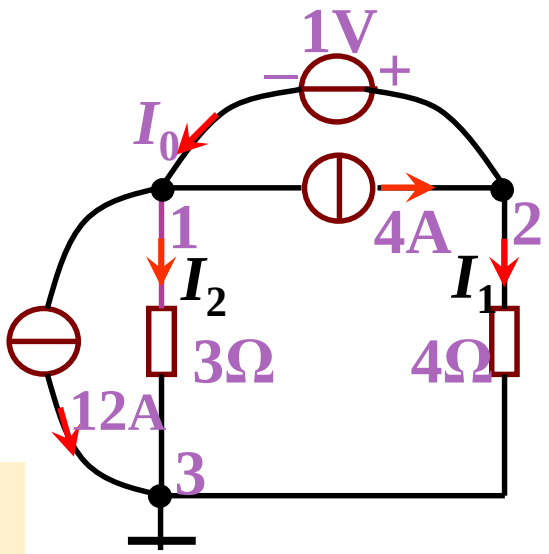
节点3：$(1/3+1/4)U_3 - (1/4)\,U_2 = 12$

$U_3 = 21\text{V}$

$I_1 = (U_2 - U_3)/4 = -5\text{A}$

$I_2 = -(U_3/3) = -7\text{A}$

解2： 选3为参考点，U_1, U_2, I_0



注意电压源支路有电流，需设一电流列方程，再增加辅助方程。

原则：尽量选电压源负端为参考点

2.2 节点分析法 (节点电压法)

超节点： 把两个及以上的节点间电路看作为一个超节点。解决电压源(或受控电压源)支路电流未知的情形。

解3： **选3为参考点**

列超节点KCL方程

$$(1/3)\,U_1 + (1/4)\,U_2 = -12$$

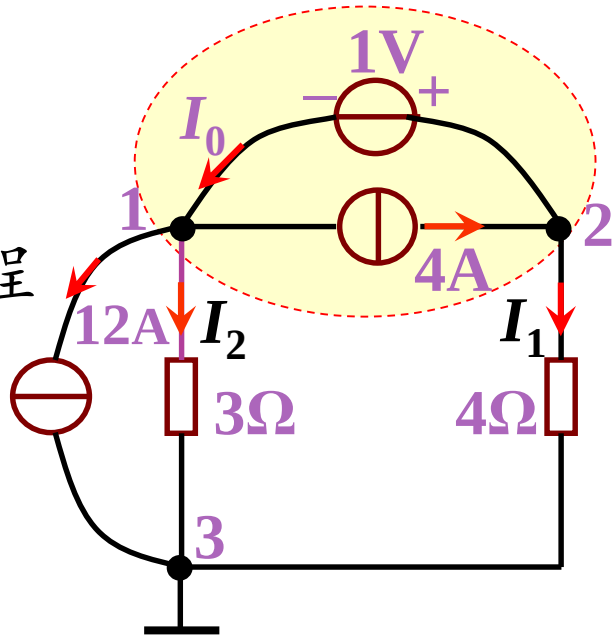
列节点电压和电压源之间关系方程

$$U_2 - U_1 = 1$$

解得：

$$U_1 = -21\text{V},\quad U_2 = -20\text{V}$$

$$I_1 = U_2/4 = -5\text{A},\quad I_2 = U_1/3 = -7\text{A}$$



2.2 节点分析法 (节点电压法)

超节点： 把两个及以上的节点间电路看作为一个超节点。解决电压源(或受控电压源)支路电流未知的情形。

例2： 超节点23:

$$\left[(7+3)U_2+(5+2)U_3\right]-(7+2)U_1=0$$

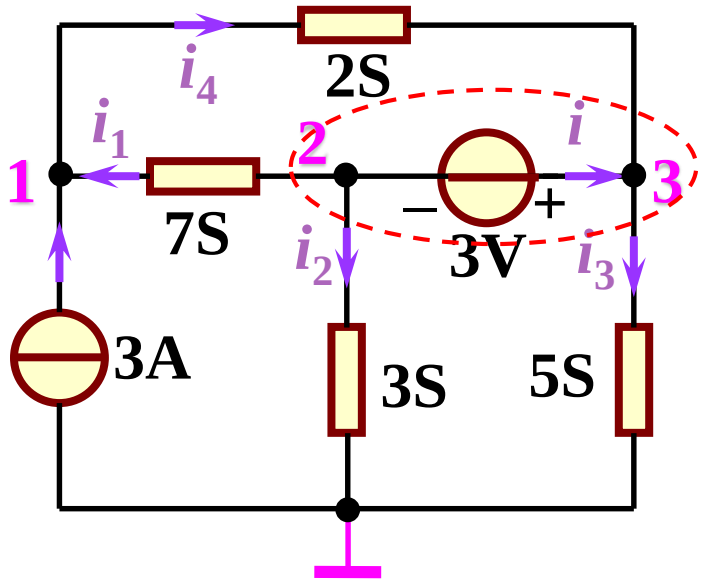
即：$-9U_1+10U_2+7U_3=0$

节点1:

$$(7+2)U_1-7U_2-2U_3=3$$

附加方程:

$$U_3-U_2=3$$



2.2 节点分析法(节点电压法)

特殊情况2：电路中含有受控源

例3： 试列写图示电路的节点方程组

节点1：

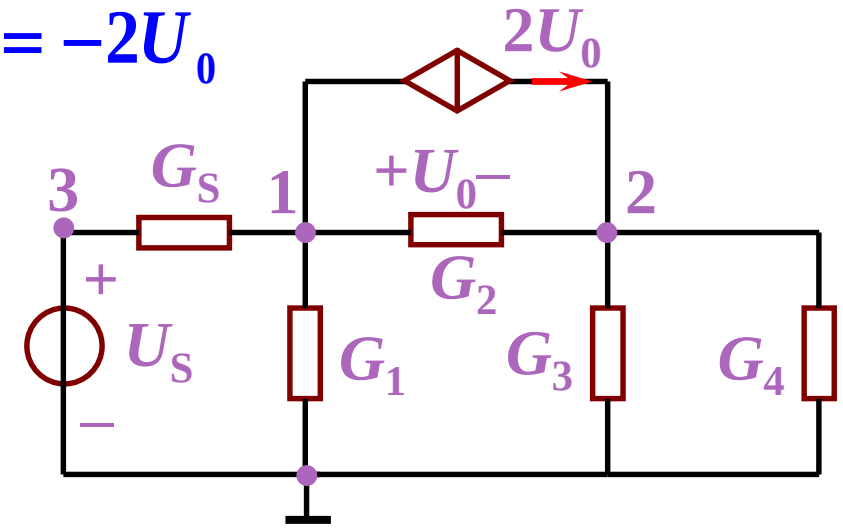
$$(G_S+G_1+G_2)U_1-G_2U_2-G_SU_S=-2U_0$$

节点2：

$$-G_2U_1+(G_2+G_3+G_4)U_2=2U_0$$

辅助方程：

$$U_0=U_1-U_2$$



受控源与独立源一样对待，但要找出控制量与节点电压的关系。

2.2 节点分析法 (节点电压法)

	课件定义	书本定义
支路	电路中通过同一电流的分支	每一个二端元件为一条支路
节点	三条或三条以上支路的连接点	支路的连接点，即两条或以上支路的连接点
回路	由支路组成的闭合路径	由支路组成的闭合路径
网孔	内部不另含有支路的回路	内部不另含有支路的回路
	基于手工图纸计算分析	基于实际物理电路计算机分析



2.2 节点分析法(节点电压法)

特殊情况3：电路中含有电流源串联电阻

节点2：

$$-2\times4+(2+4)U_2-4U_4=1$$

节点3：

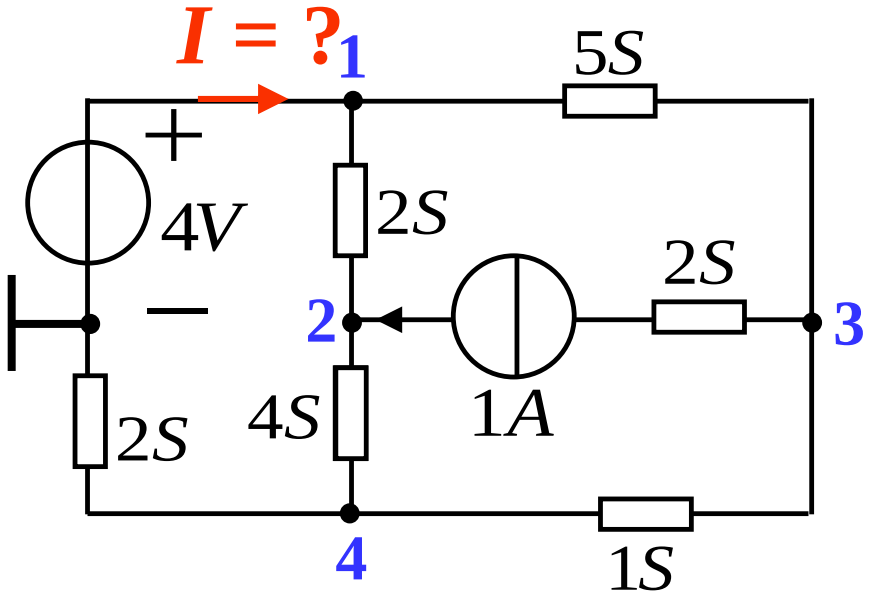
$$-5\times4+(5+1)U_3-U_4=-1$$

节点4：

$$-4U_2-U_3+(4+1+2)U_4=0$$

解得：$U_4=2.2\text{V}$

$\rightarrow\ I=4.4\text{A}$



注意：与电流源串联的电阻不计入自电导和互电导。

2.2 节点分析法 (节点电压法)

(1) 自电导为正，互电导为负，方程右端为流入节点电流源的代数和；

(2) 可适用于平面电路和非平面电路；

(3) 含独立电压源的处理：尽量选电压源负端为参考点，否则整个支路作为超节点列KCL方程，增加节点电压与电压源关系的方程；

(4) 含受控源的处理：将受控源看作独立源建节点方程，增加受控源的控制量和节点电压关系的方程.

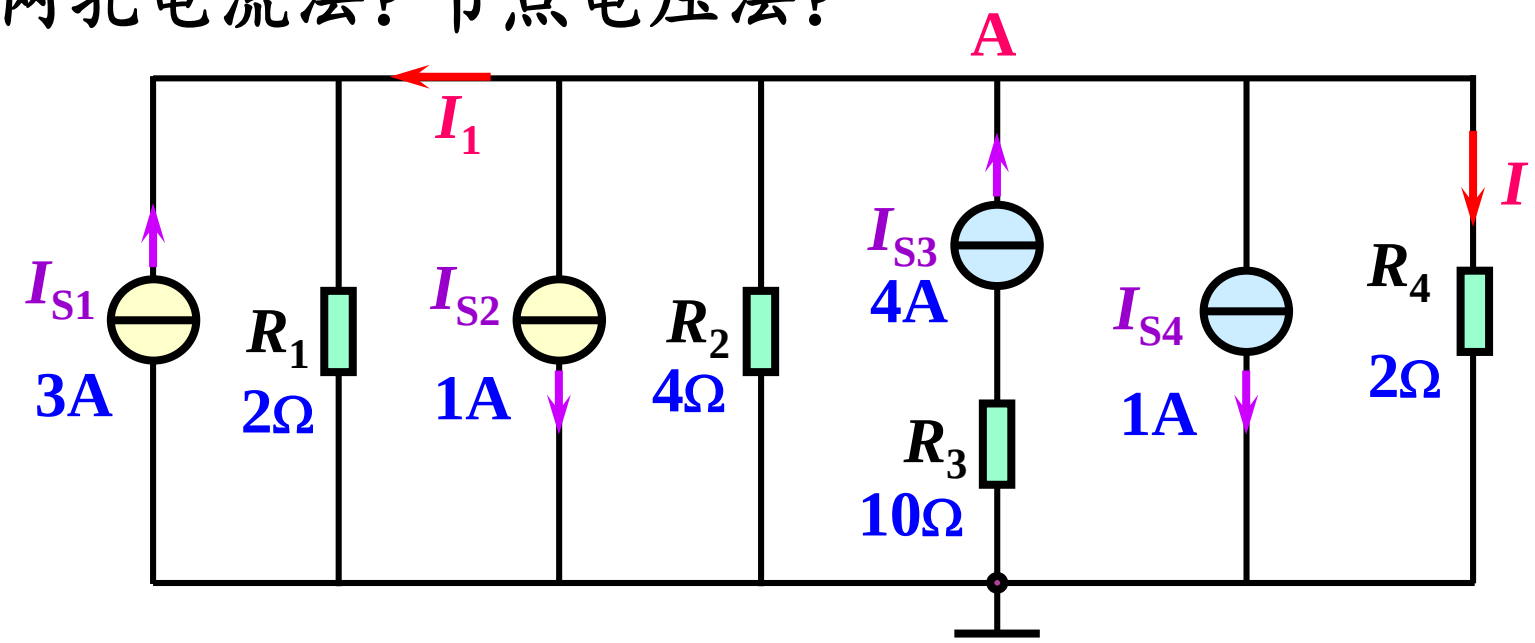
(5) 注意电压源、电流源串联支路的处理。



2.2 节点分析法(节点电压法)

例：求 I 和 I_1

网孔电流法？节点电压法？



解：节点电压法

$$\left(1/R_1+1/R_2+1/R_4\right)U_{\mathrm{A}}=I_{\mathrm{S1}}-I_{\mathrm{S2}}+I_{\mathrm{S3}}-I_{\mathrm{S4}}\Rightarrow U_{\mathrm{A}}=4\mathrm{V}$$

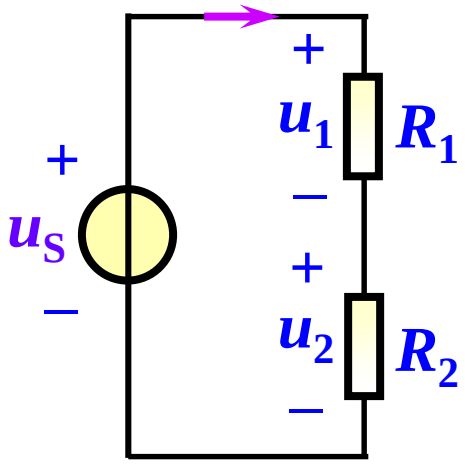
$$I=U_{\mathrm{A}}/R_4=2\ \mathrm{A},\quad I_1=U_{\mathrm{A}}/R_1-I_{\mathrm{S1}}=2-3=-1\ \mathrm{A}$$

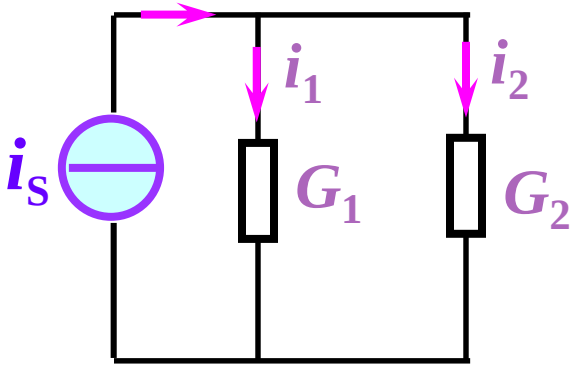
2.2 节点分析法 (节点电压法)

小结

	网孔电流法	节点电压法
求解变量	网孔电流	节点电压
列写方程依据	KVL	KCL
独立方程个数	$b-n+1$	$n-1$
适用电路	平面电路， 含电压源， 串联支路多	平面和非平面， 含电流源， 并联支路多

2.4 电路对偶性





分压：$u_1 = u_S \dfrac{R_1}{R_1 + R_2}$

分流：$i_1 = i_S \dfrac{G_1}{G_1 + G_2}$

如果把电压u和电流i互换，把电阻R和电导G互换，把电压源u_S和电流源i_S互换，则上述对应关系可以彼此转换。这些互换元素称为对偶元素 (对偶量)。

2.4 电路对偶性

电路的一些对偶量

电压	电流	网孔电流	节点电压
电阻	电导	电压源	电流源
短路	开路	电荷	磁链
KCL	KVL	电感	电容
串联	并联	CCVS	VCCS



2.4 电路对偶性

电路的一些对偶量

电路方程可通过对偶量转换得到

(a) 电阻R的VCR↔电导G的VCR

$$u = Ri \leftrightarrow i = Gu$$

(b) CCVS的VCR↔VCCS的VCR

$$u_2 = ri_1 \leftrightarrow i_2 = gu_1,$$

(c) 网孔方程↔节点方程

$$R_{k1}i_1 + R_{k2}i_2 + \cdots + R_{km}i_m = u_{Skm}$$

$$G_{k1}u_1 + G_{k2}u_2 + \cdots + G_{km}u_m = i_{Skm}$$

第二章 小结

重点掌握

网孔分析法

节点分析法

适用电路及特殊情况处理



第二章 作业

教材 P101 ~ P104：

2–9;　2–15;　2–20

要求：1. 独立完成

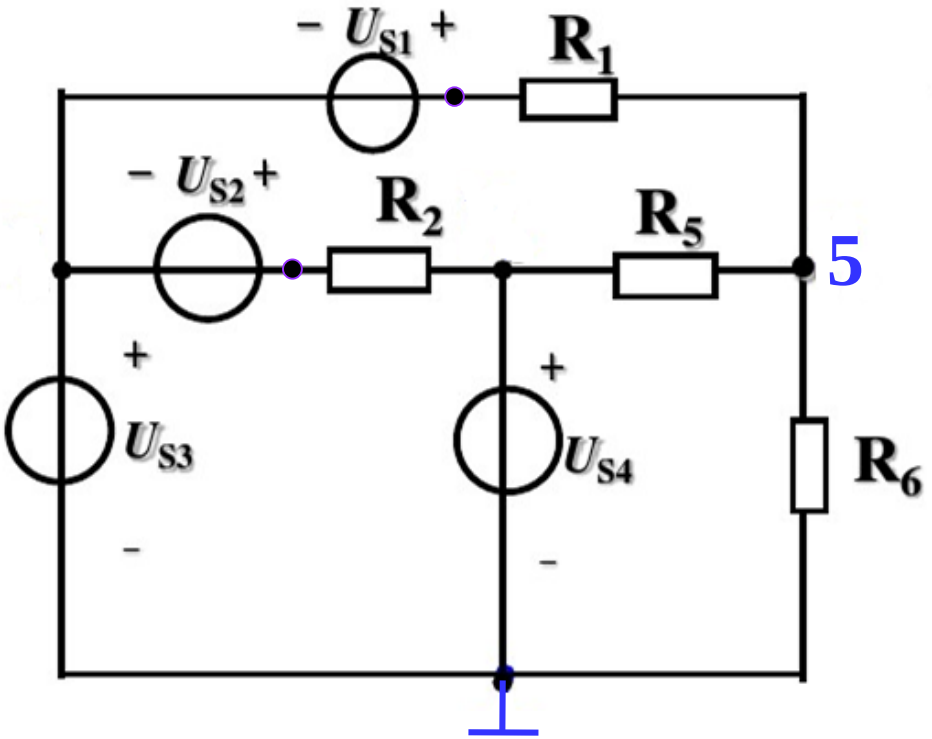
2. 画电路图，标方向

3. 写清分析过程、结果、标注单位



课堂练习

列节点方程组



节点5：

$$\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_5}+\frac{1}{R_6}\right)U_5-\frac{1}{R_5}U_{S4}$$

$$-\frac{1}{R_1}\left(U_{S1}+U_{S3}\right)=0$$